Variables Aleatorias Discretas

Clase del 30/9/2025

Contenido

1. V. A. de Bernoulli
2. V. A. Binomial
3. V. A. Geométrica
4. V. A. Binomial Negativa
5. V. A. Hipergeométrica
6. V. A. de Poisson

V. A. de Bernoulli

Definición

Una **variable aleatoria de Bernoulli** modela un experimento que solo puede dar dos resultados:

- Éxito, con probabilidad p.
- Fracaso, con probabilidad $q = 1 - p$.

Función de probabilidad

La función de probabilidad de $X \sim \text{Bernoulli}(p)$ es:

$$P(X = x) = \begin{cases} p, & x = 1 \quad \text{(éxito)} \\ 1 - p, & x = 0 \quad \text{(fracaso)} \end{cases}$$

V. A. de Bernoulli

Parámetros

$$\mathbb{E}[X] = p, \qquad \mathrm{Var}(X) = p(1-p)$$

Ejemplo

Supongamos que lanzamos una moneda con probabilidad $p = 0.7$ de salir cara. Si definimos $X = 1$ si sale cara y $X = 0$ si sale cruz:

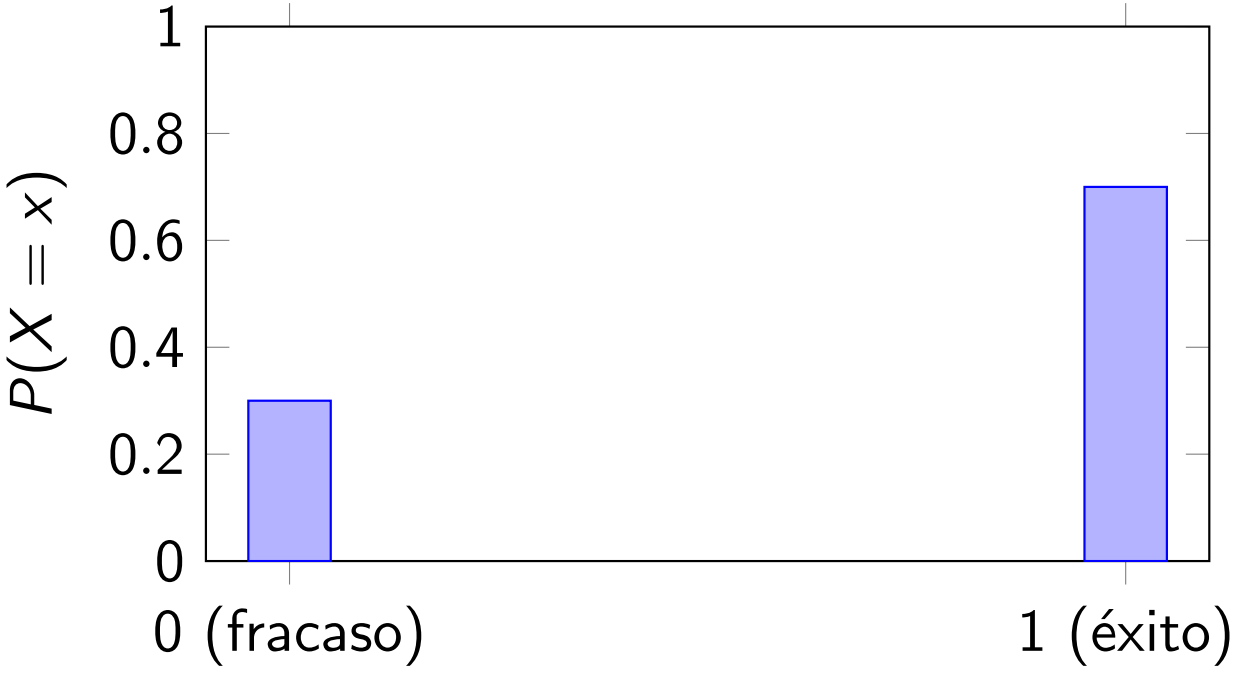
$$P(X = 1) = 0.7, \qquad P(X = 0) = 0.3$$

$$\mathbb{E}[X] = 0.7, \qquad \mathrm{Var}(X) = 0.21$$

Bernoulli: Función de probabilidad

Ejemplo con $p = 0.7$

$$P(X = 1) = 0.7, \qquad P(X = 0) = 0.3$$



Bernoulli: Distribución acumulada

Definición

La función de distribución acumulada (FDA) de $X \sim \text{Bernoulli}(p)$ es:

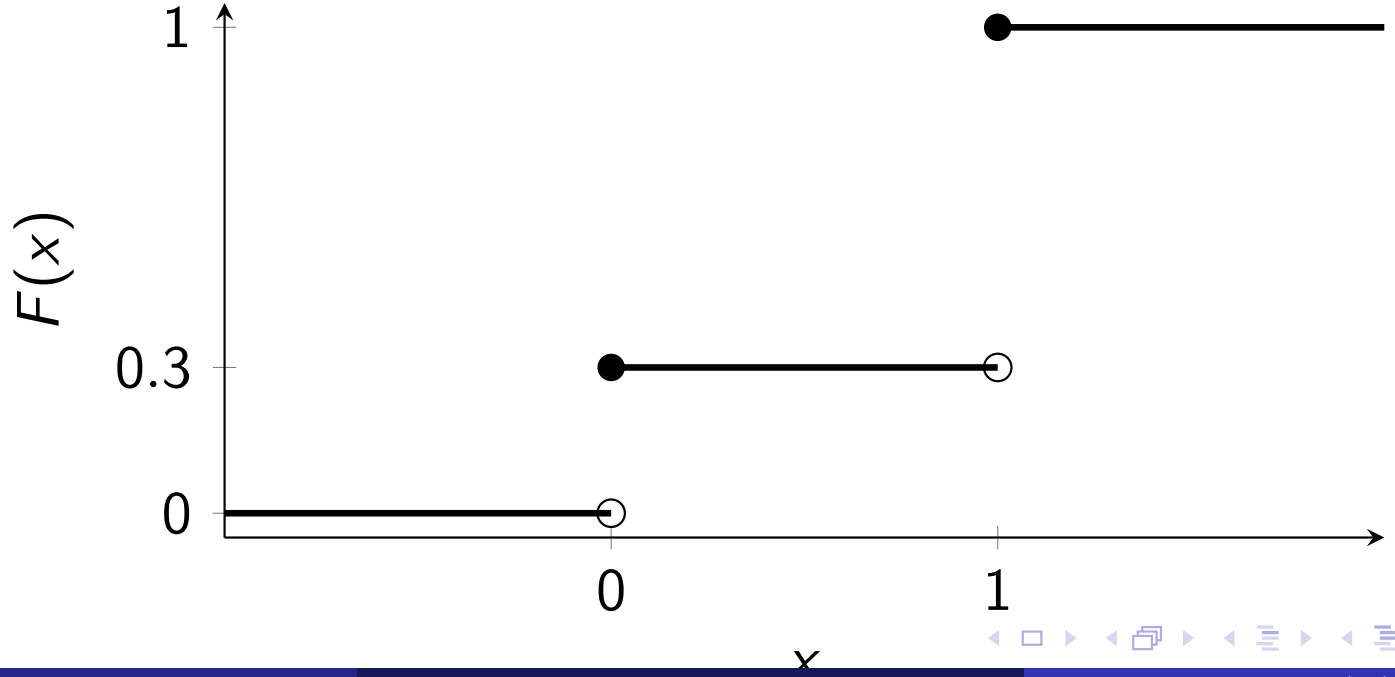
$$F(x) = P(X \leq x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1 - p, & 0 \leq x < 1 \\ 1, & x \geq 1 \end{cases}$$

Bernoulli: Distribución acumulada

Ejemplo

Para $p = 0.7$:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 0.3, & 0 \leq x < 1 \\ 1, & x \geq 1 \end{cases}$$



Distribución Binomial

Definición

Un experimento sigue una **distribución binomial** si:

- Consta de n ensayos independientes.
- Cada ensayo tiene dos resultados posibles: éxito o fracaso.
- La probabilidad de éxito es p y de fracaso $q = 1 - p$.

Función de probabilidad

La probabilidad de obtener exactamente k éxitos en n ensayos es:

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, \quad k = 0, 1, \ldots, n$$

Distribución Binomial

Parámetros

$$\mathbb{E}[X] = np, \qquad \mathrm{Var}(X) = np(1-p)$$

Ejemplo

Lanzamos una moneda $n = 5$ veces, con $p = 0.5$. ¿Cuál es la probabilidad de obtener exactamente $k = 3$ caras?

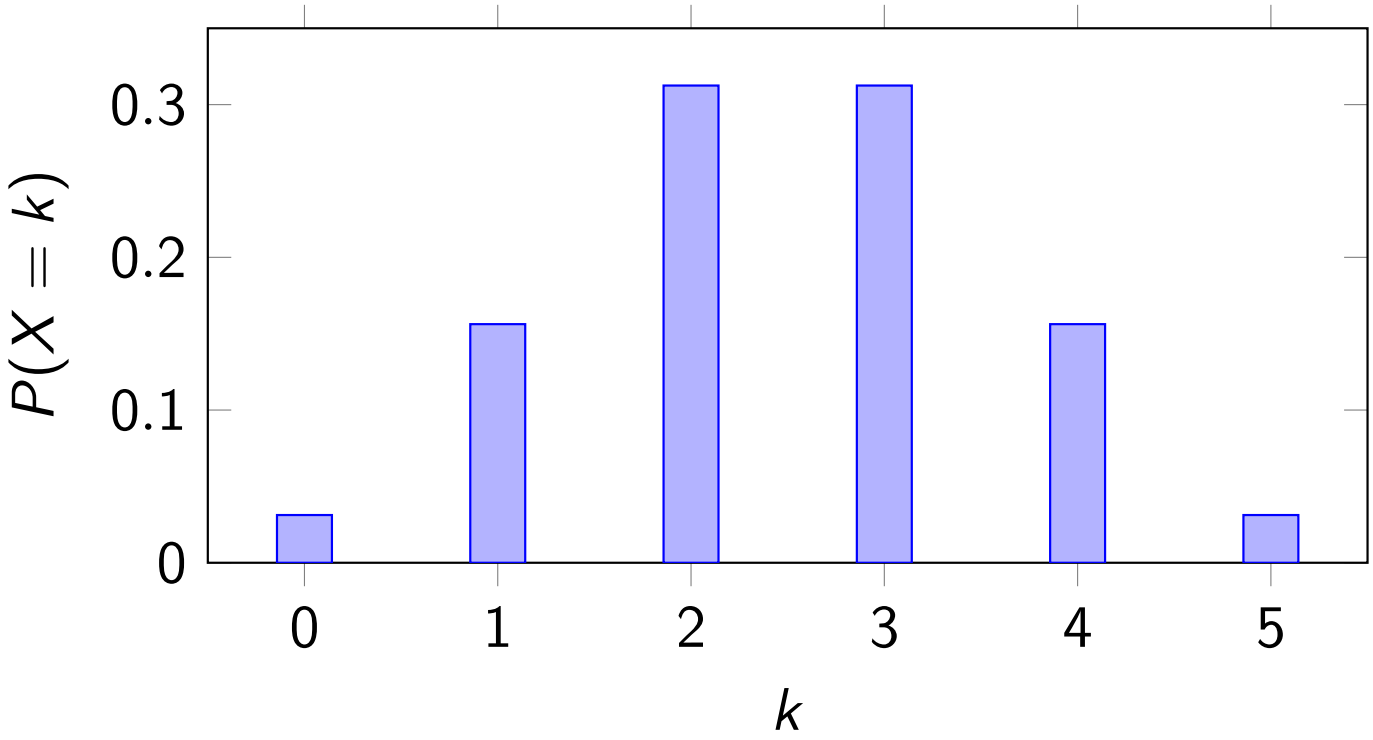
$$P(X = 3) = \binom{5}{3} (0.5)^3 (0.5)^2 = 0.3125$$

$$\mathbb{E}[X] = 5 \cdot 0.5 = 2.5, \qquad \mathrm{Var}(X) = 5 \cdot 0.5 \cdot (1 - 0.5) = 0.125$$

Distribución Binomial: Función de probabilidad

Ejemplo con $n = 5$, $p = 0.5$

$$P(X = k) = \binom{5}{k}(0.5)^k(0.5)^{5-k}, i = 1, ..., 5$$



Distribución Binomial: Función de distribución acumulada

Definición

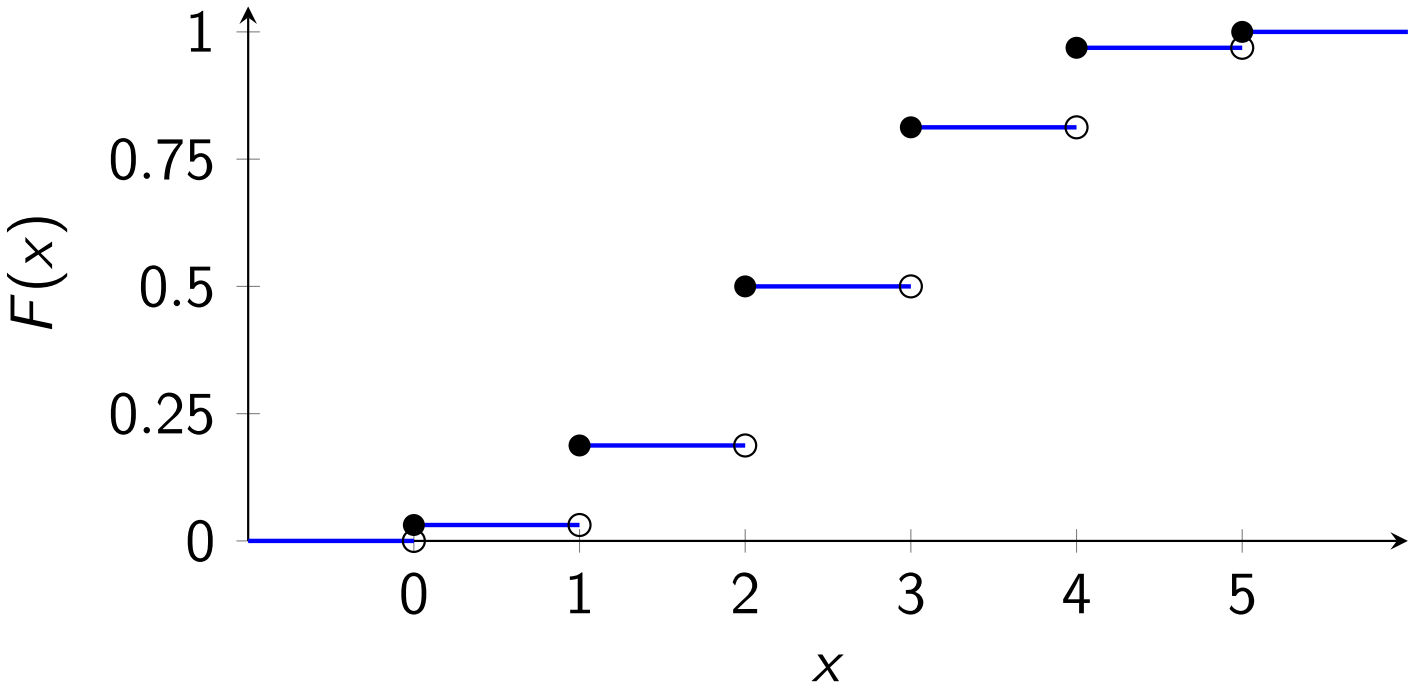
La función de distribución acumulada (FDA) de $X \sim \text{Binomial}(n, p)$ es:

$$F(x) = P(X \leq x) = \sum_{k=0}^{\lfloor x \rfloor} \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

Ejemplo con $n = 5$, $p = 0.5$

$$F(x) = \sum_{k=0}^{\lfloor x \rfloor} \binom{5}{k} (0.5)^5, i = 1, ..., 5$$

Distribución Binomial: Función de distribución acumulada



Relación entre Bernoulli y Binomial

Idea principal

La **distribución Bernoulli** es un caso particular de la **distribución binomial** con un solo ensayo ($n = 1$).

Definición

Si $X \sim \text{Binomial}(n = 1, p)$, entonces:

$$P(X = k) = \binom{1}{k} p^k (1-p)^{1-k}, \quad k = 0, 1$$

$$P(X = 1) = p, \qquad P(X = 0) = 1 - p$$

que coincide exactamente con la **distribución Bernoulli**.

Relación entre Bernoulli y Binomial

Ejemplo

Si lanzamos una moneda sesgada con probabilidad $p = 0.7$ de salir cara:

$$X \sim \text{Bernoulli}(0.7) \equiv \text{Binomial}(n = 1, p = 0.7)$$

En ambos casos:

$$P(X = 1) = 0.7, \quad P(X = 0) = 0.3$$

Distribución Geométrica

Definición

Una **variable aleatoria geométrica** $X \sim \text{Geom}(p)$ modela el número de ensayos hasta obtener el **primer éxito** en ensayos de Bernoulli independientes, donde cada ensayo tiene:

$$P(\text{éxito}) = p, \qquad P(\text{fracaso}) = q = 1 - p$$

Soporte

$$X \in \{1, 2, 3, \dots\}$$

Ejemplo

Si lanzamos una moneda sesgada con $p = 0.3$ probabilidad de cara, X es el número de lanzamientos hasta obtener la primera cara.

Geométrica: Función de probabilidad

Función de probabilidad

Si $X \sim \text{Geom}(p)$:

$$P(X = k) = (1 - p)^{k-1}\, p, \quad k = 1, 2, \ldots$$

Parámetros

$$\mathbb{E}[X] = \frac{1}{p}, \qquad \mathrm{Var}(X) = \frac{1 - p}{p^2}$$

Ejemplo con $p = 0.3$

$$P(X = 1) = 0.3, \quad P(X = 2) = 0.21, \quad P(X = 3) = 0.147, \ldots$$

$$\mathbb{E}[X] = \frac{1}{0.3} = 3.3333, \qquad \mathrm{Var}(X) = \frac{1 - 0.3}{0.3^2} = 7.7778$$

Geométrica: Función de distribución acumulada

Definición

La función de distribución acumulada (FDA) de $X \sim \text{Geom}(p)$ es:

$$F(x) = P(X \leq x) = 1 - (1-p)^{\lfloor x \rfloor}, \quad x \geq 1$$

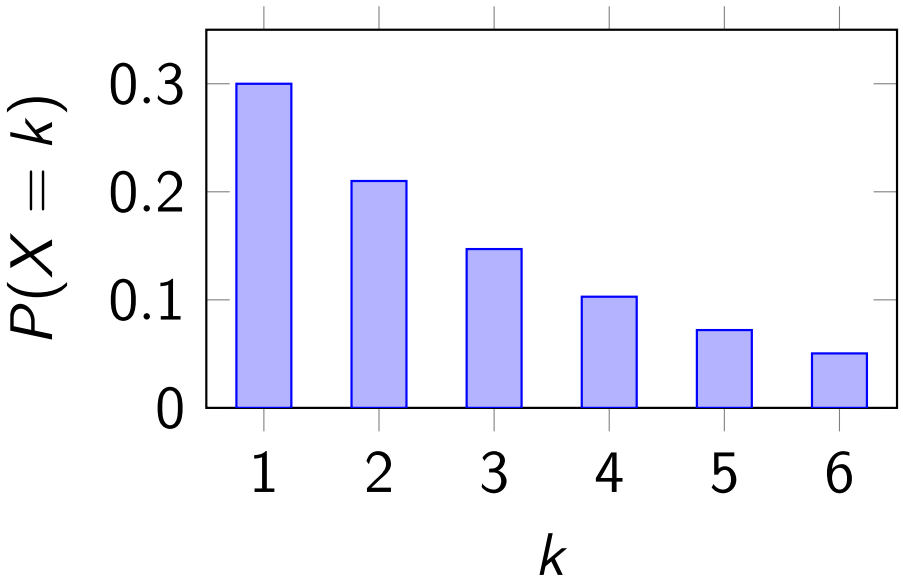
Ejemplo con $p = 0.3$

$$F(1) = 0.3, \quad F(2) = 0.51, \quad F(3) = 0.657, \quad F(4) = 0.7599$$

Geométrica: Gráfica fdp

Ejemplo con $p = 0.3$

$$F(1) = 0.3, \quad F(2) = 0.51, \quad F(3) = 0.657, \quad F(4) = 0.7599$$



Geométrica: Función de distribución acumulada

Definición

La función de distribución acumulada (FDA) de $X \sim \text{Geom}(p)$ es:

$$F(x) = P(X \leq x) = \begin{cases} 0, & x < 1, \\ 1 - (1-p)^{\lfloor x \rfloor}, & x \geq 1. \end{cases}$$

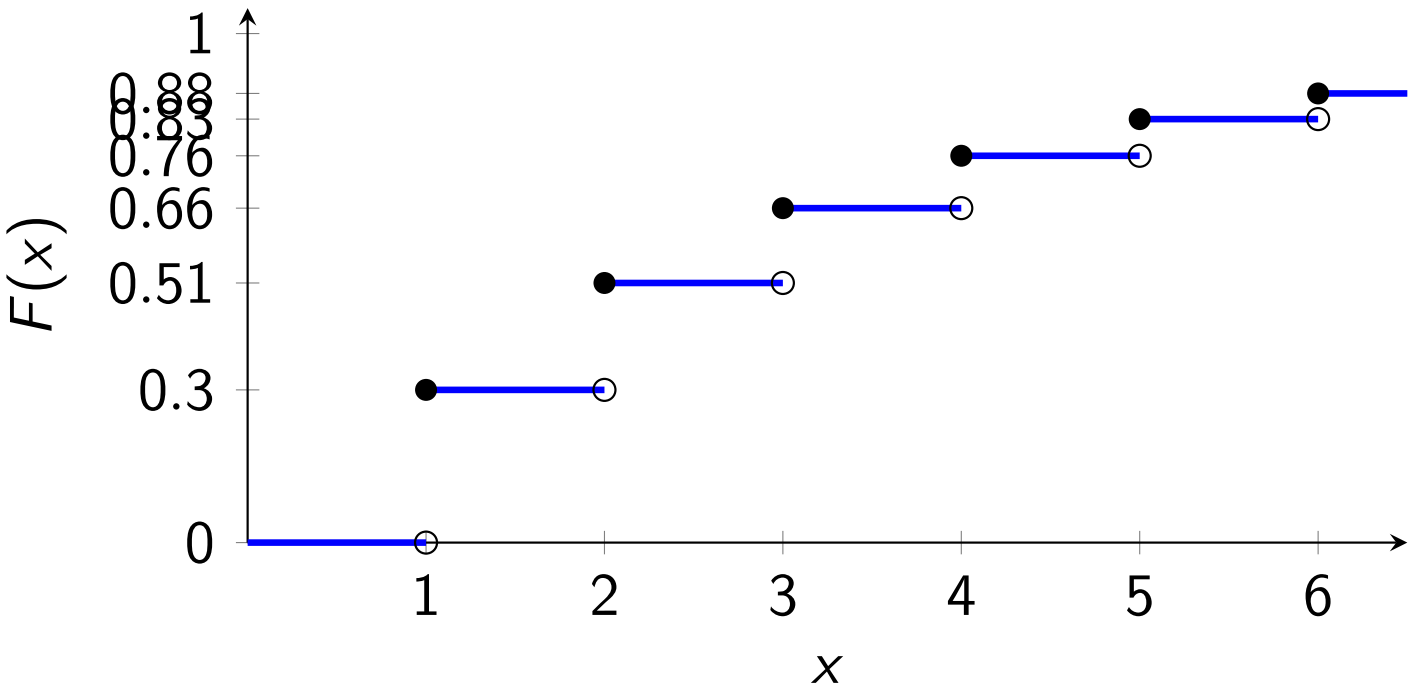
Ejemplo con $p = 0.3$

$$F(1) = 0.3, \quad F(2) = 0.51, \quad F(3) = 0.657, \quad F(4) = 0.7599$$

Geométrica: Función de distribución acumulada

Ejemplo con $p = 0.3$

$$F(1) = 0.3, \quad F(2) = 0.51, \quad F(3) = 0.657, \quad F(4) = 0.7599$$



Relación entre Geométrica y Binomial

Relación

La distribución **geométrica** describe el número de ensayos hasta el **primer éxito**. La distribución **binomial** describe el número de éxitos en un número fijo de ensayos.

- En la geométrica, el número de ensayos es aleatorio, y el número de éxitos es siempre 1.
- En la binomial, el número de ensayos es fijo, y el número de éxitos es aleatorio.

Ejemplo

Si $p = 0.3$:

$$X \sim \text{Geom}(0.3) \quad \leftrightarrow \quad \text{espera hasta el primer éxito.}$$

$$Y \sim \text{Binomial}(n = 10, p = 0.3) \quad \leftrightarrow \quad \text{cuenta los éxitos en 10 ensayos.}$$

Distribución Binomial Negativa

Definición

Una **variable aleatoria binomial negativa** $X \sim \mathrm{BN}(r, p)$ modela el número de ensayos hasta obtener el **r-ésimo éxito** en ensayos de Bernoulli independientes, donde cada ensayo tiene:

$$P(\text{éxito}) = p, \qquad P(\text{fracaso}) = q = 1 - p$$

Soporte

$$X \in \{r, r+1, r+2, \dots\}$$

Ejemplo

Si lanzamos una moneda sesgada con $p = 0.3$ la probabilidad de optener cara y $r = 2$, X es el número de lanzamientos hasta obtener la **segunda cara**.

Binomial Negativa: Función de probabilidad

Función de probabilidad

Si $X \sim \mathrm{BN}(r, p)$:

$$P(X = k) = \binom{k-1}{r-1} p^r (1-p)^{k-r}, \quad k = r, r+1, \ldots$$

Parámetros

$$\mathbb{E}[X] = \frac{r}{p}, \qquad \mathrm{Var}(X) = \frac{r(1-p)}{p^2}$$

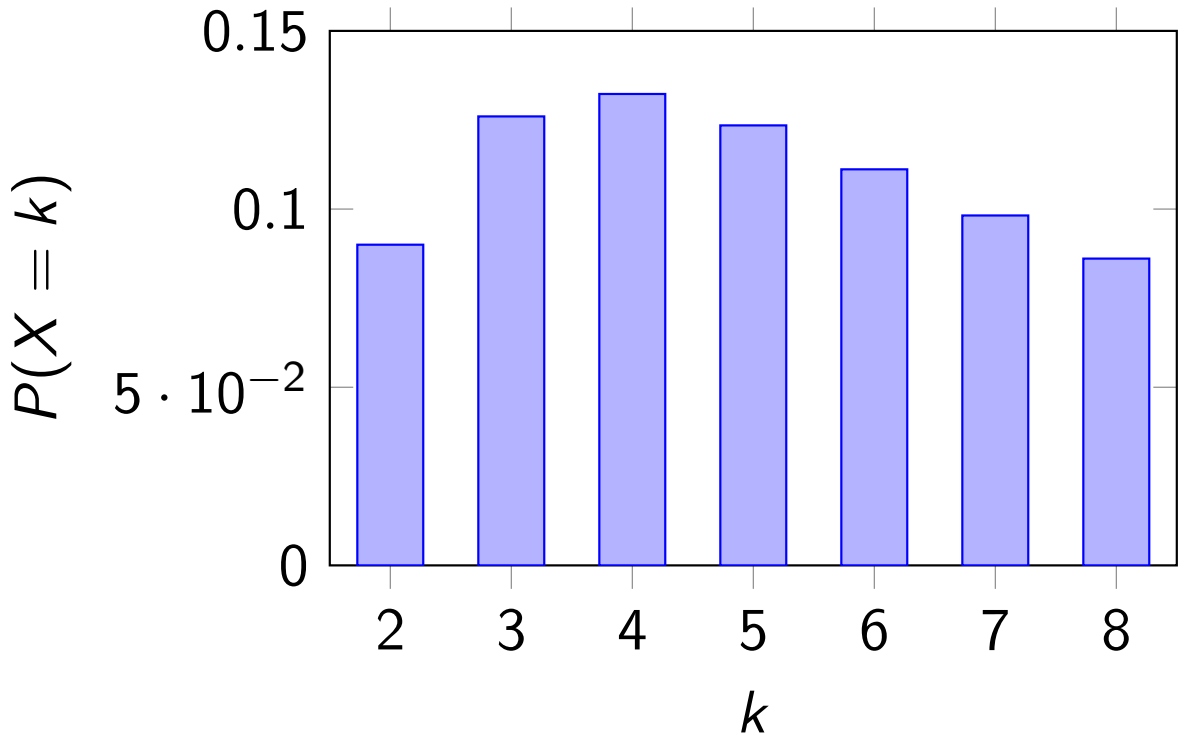
Ejemplo con $p = 0.3$, $r = 2$

$$P(X = 2) = 0.09, \quad P(X = 3) = 0.126, \quad P(X = 4) = 0.1323, \ldots$$

Binomial Negativa: Gráfica fdp

Ejemplo con $p = 0.3$, $r = 2$

Valores de $P(X = k)$ para $k = 2, \ldots, 8$.



Binomial Negativa: Función de distribución acumulada

Definición

La función de distribución acumulada (FDA) es:

$$F(x) = P(X \leq x) = \sum_{k=r}^{\lfloor x \rfloor} \binom{k-1}{r-1} p^r (1-p)^{k-r}$$

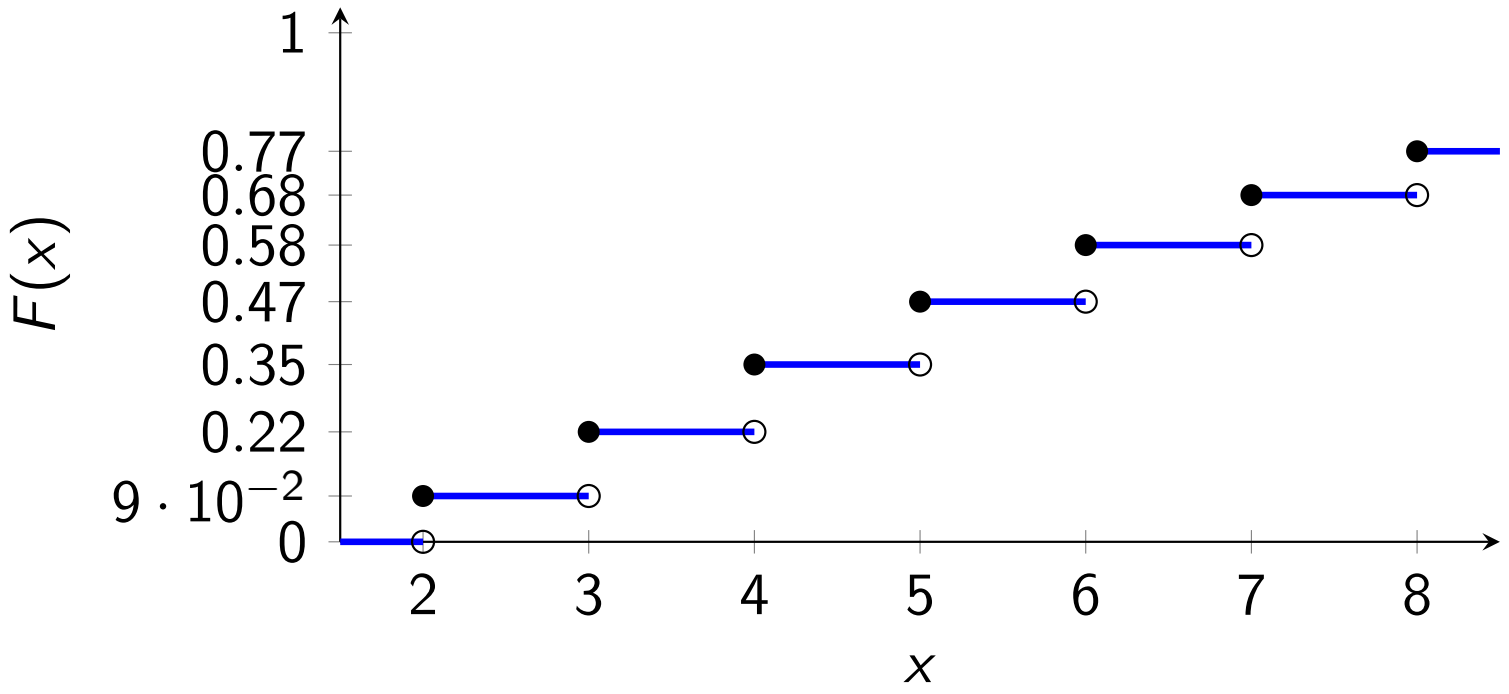
Ejemplo con $p = 0.3$, $r = 2$

$$F(2) = 0.09, \quad F(3) = 0.216, \quad F(4) = 0.3483, \quad F(5) = 0.47178$$

Binomial Negativa: FDA

Ejemplo con $p = 0.3$, $r = 2$

Escalonada en $k = 2, \ldots, 8$.



Distribución Hipergeométrica

Definición

Una **variable aleatoria hipergeométrica** $X \sim \text{Hiper}(N, K, n)$ modela el número de éxitos al seleccionar n elementos **sin reemplazo** de una población finita de tamaño N, que contiene K éxitos y $N - K$ fracasos.

Soporte

$$X \in \{\max(0,\ n - (N - K)), \ldots, \min(n,\ K)\}$$

Ejemplo

De una urna con $N = 20$ bolas, $K = 7$ rojas y 13 azules, si extraemos $n = 5$ bolas sin reemplazo, X es el número de bolas rojas en la muestra.

Hipergeométrica: Función de probabilidad

Función de probabilidad

Si $X \sim \text{Hiper}(N, K, n)$:

$$P(X = k) = \frac{\binom{K}{k}\binom{N-K}{n-k}}{\binom{N}{n}}, \quad k \in \text{soporte}$$

Parámetros

$$\mathbb{E}[X] = n\frac{K}{N}, \qquad \mathrm{Var}(X) = n\frac{K}{N}\left(1 - \frac{K}{N}\right)\frac{N-n}{N-1}$$

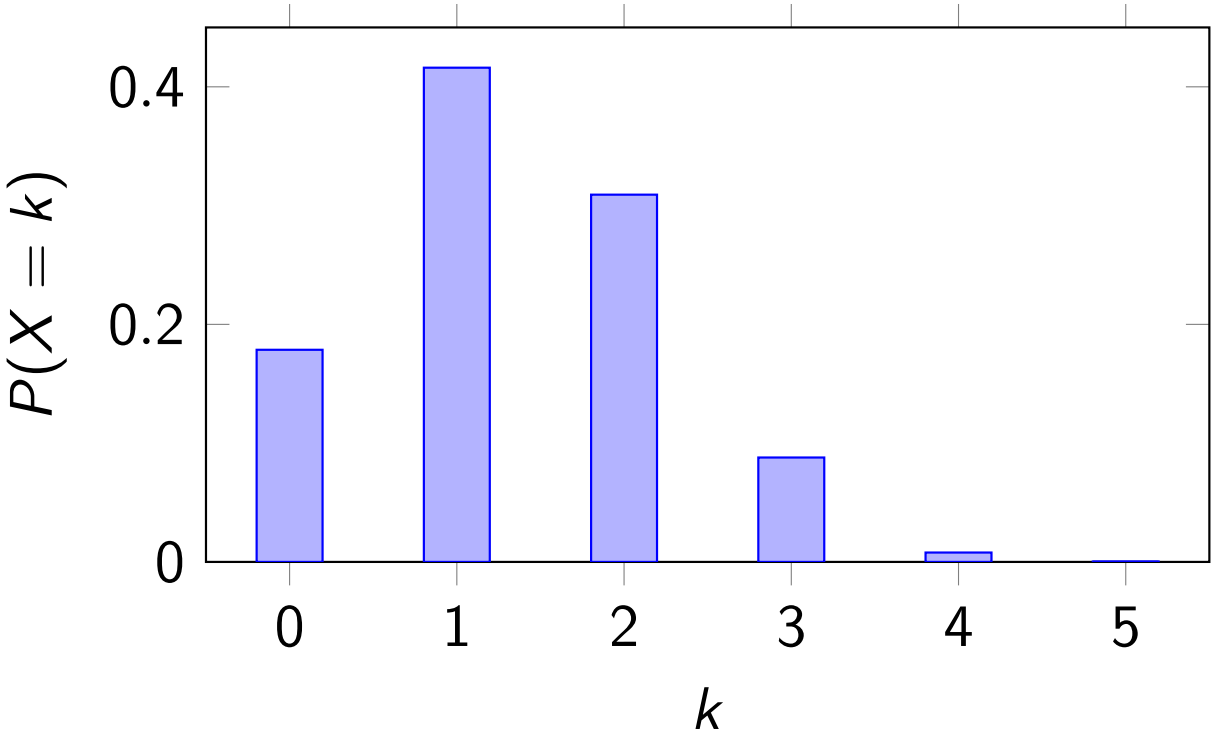
Ejemplo con $N = 20$, $K = 7$, $n = 5$

$$P(X = 0) = 0.1786, \quad P(X = 1) = 0.4161, \quad P(X = 2) = 0.3092, \ldots$$

Hipergeométrica: Gráfica fdp

Ejemplo con $N = 20$, $K = 7$, $n = 5$

Valores de $P(X = k)$ para $k = 0, 1, 2, 3, 4, 5$.



Hipergeométrica: Función de distribución acumulada

Definición

La función de distribución acumulada (FDA) es:

$$F(x) = P(X \leq x) = \sum_{k=\max(0,n-(N-K))}^{\lfloor x \rfloor} \frac{\binom{K}{k}\binom{N-K}{n-k}}{\binom{N}{n}}$$

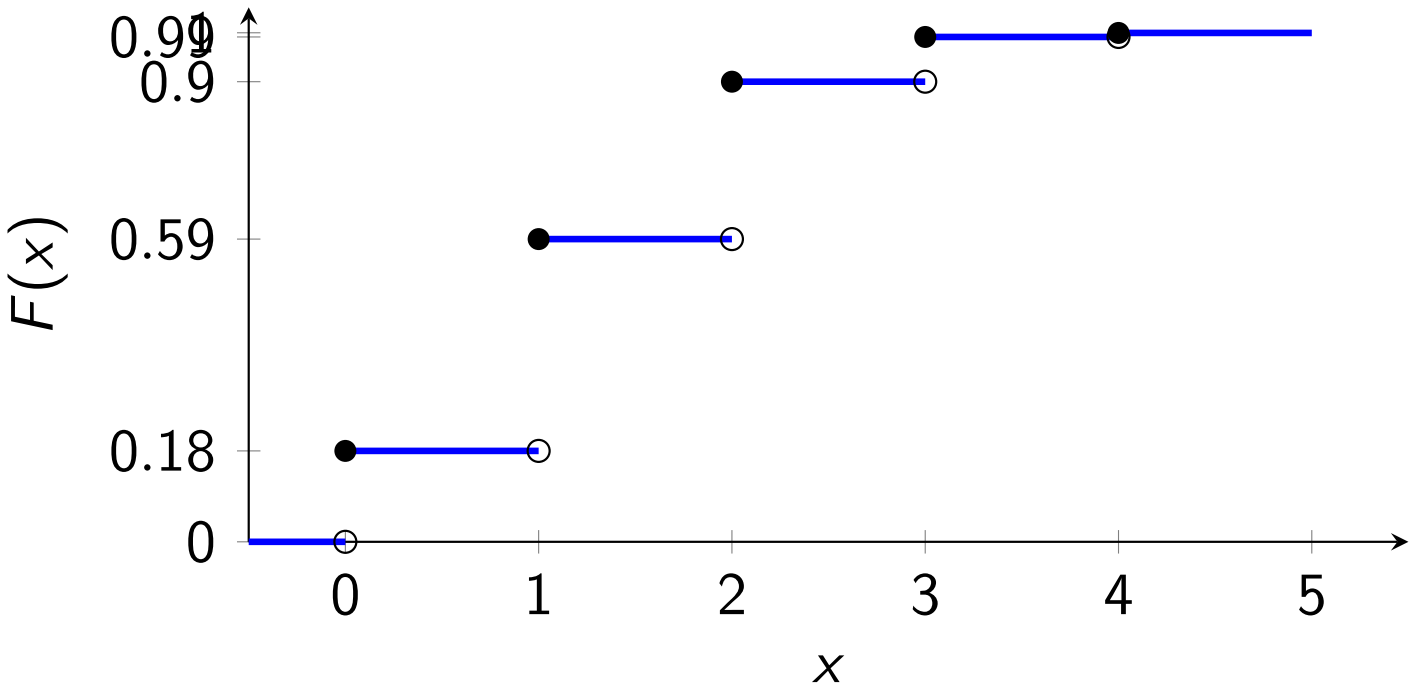
Ejemplo con $N = 20$, $K = 7$, $n = 5$

$$F(0) = 0.1786, \quad F(1) = 0.5947, \quad F(2) = 0.9039, \quad F(3) = 0.9918$$

Hipergeométrica: FDA

Ejemplo con $N = 20$, $K = 7$, $n = 5$

FDA para $k = 0, \ldots, 5$.



Distribución de Poisson

Definición

Una **variable aleatoria de Poisson** $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$ modela el número de eventos que ocurren en un intervalo fijo de tiempo o espacio, cuando:

- Los eventos ocurren de manera independiente.
- La tasa media de ocurrencia es constante e igual a $\lambda > 0$.

Soporte

$$X \in \{0, 1, 2, \dots\}$$

Ejemplo

El número de llamadas recibidas en una centralita en 1 minuto si la media es $\lambda = 3$ llamadas/minuto.

Poisson: Función de probabilidad

Función de probabilidad

Si $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$:

$$P(X = k) = \frac{e^{-\lambda}\,\lambda^k}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \ldots$$

Parámetros

$$\mathbb{E}[X] = \lambda, \qquad \mathrm{Var}(X) = \lambda$$

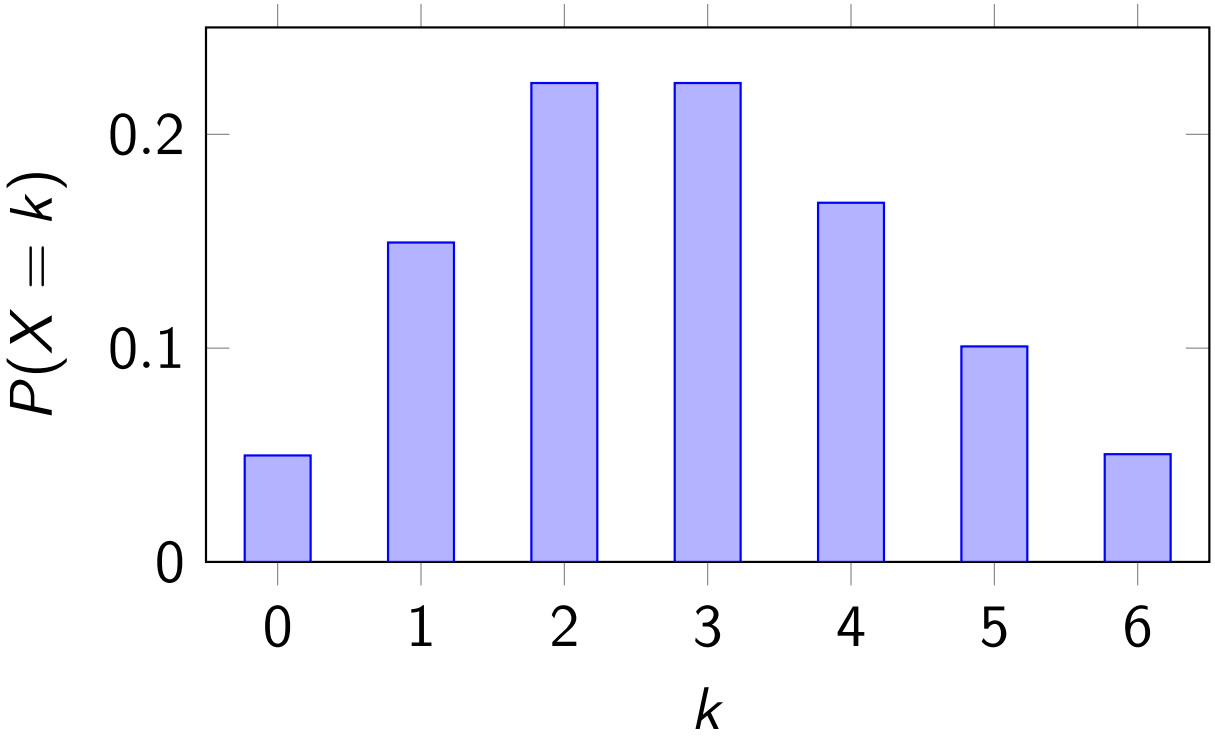
Ejemplo con $\lambda = 3$

$P(0) = 0.0498,\ P(1) = 0.1494,\ P(2) = 0.2240,\ P(3) = 0.2240,\ P(4) = 0.16$

Poisson: Gráfica fdp

Ejemplo con $\lambda = 3$

Valores de $P(X = k)$ para $k = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6$.



Poisson: Función de distribución acumulada

Definición

La función de distribución acumulada (FDA) es:

$$F(x) = P(X \leq x) = \sum_{k=0}^{\lfloor x \rfloor} \frac{e^{-\lambda}\,\lambda^k}{k!}$$

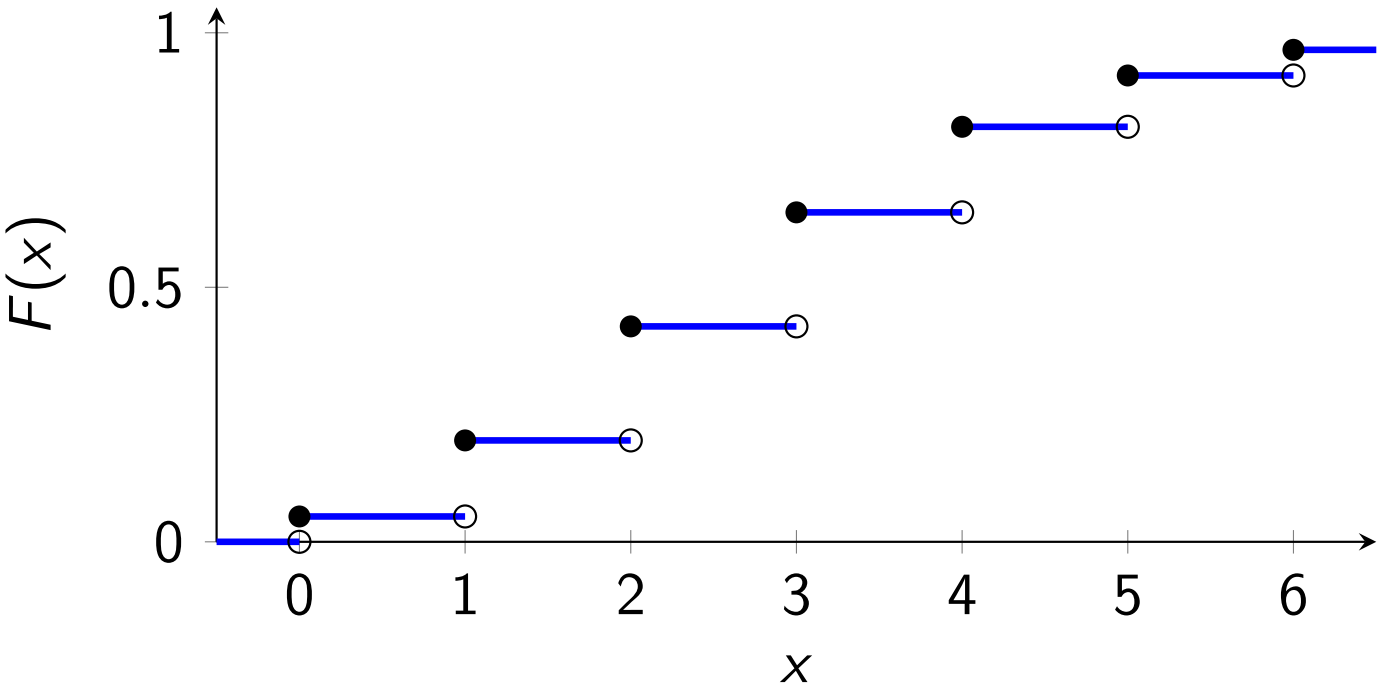
Ejemplo con $\lambda = 3$

$F(0) = 0.0498,\ F(1) = 0.1992,\ F(2) = 0.4232,\ F(3) = 0.6472,\ F(4) = 0.81$

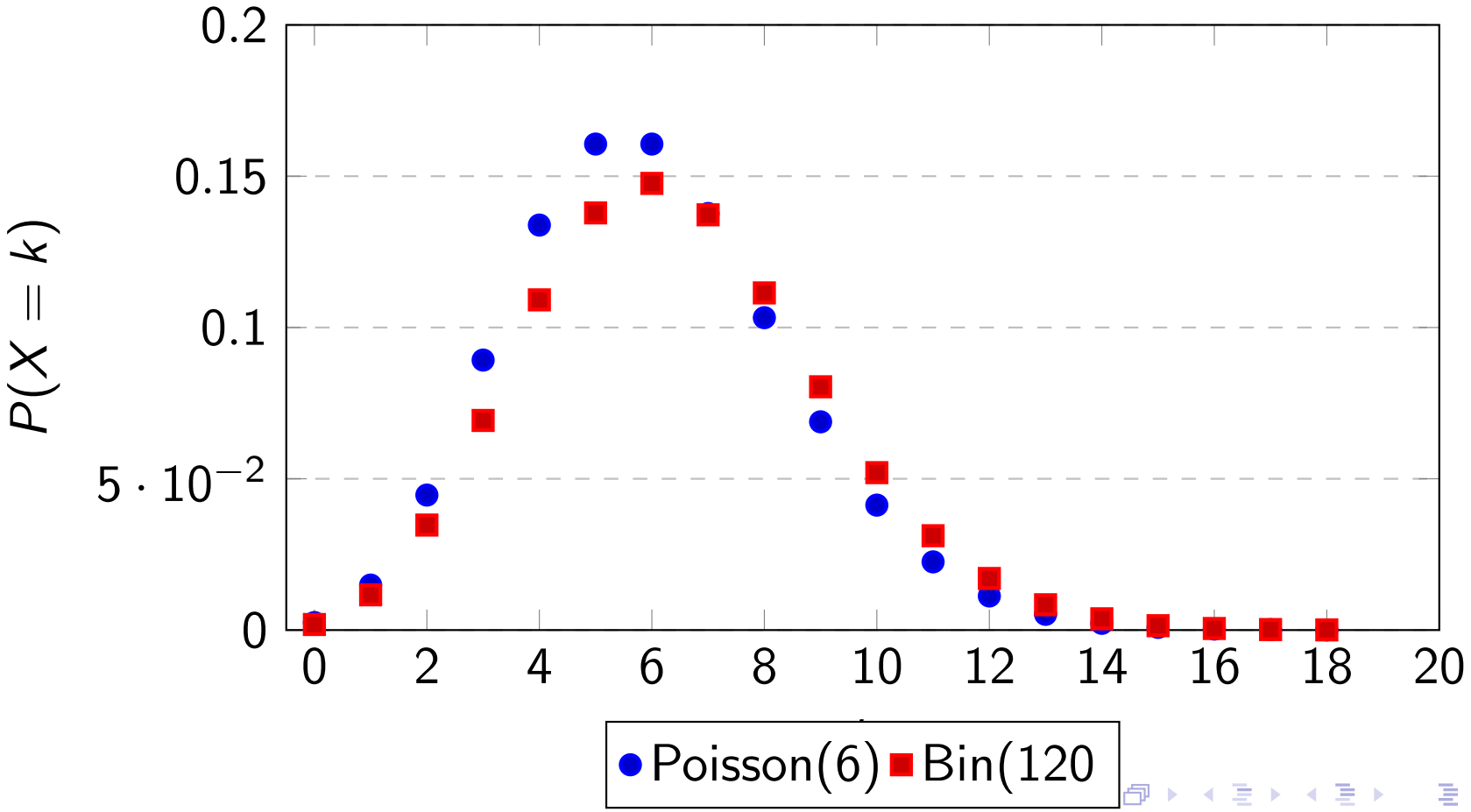
Poisson: FDA

Ejemplo con $\lambda = 3$

FDA para $k = 0, \ldots, 6$.



Comparación Binomial vs Poisson

Ejemplo

Comparación entre $X \sim \text{Binomial}(120, 0.05)$ y $Y \sim \text{Poisson}(6)$.